



수업 활동지

WORKSHEET_01

TODAY_TOPIC

데이터 시각화

복잡한 데이터를 그래프로 바꾸어 한눈에 보고, 목적에 맞는 4가지 유형(구성·비교·분포·관계)으로 나누어 CODAP으로 그리고 해석해요.

MY_INFO

학년

2

반

번호

이름

이름을 적어요

TODAY_GOALS

GOAL



오늘의 목표

1 데이터 시각화가 무엇인지, 왜 필요한지 설명할 수 있어요.

2 데이터 시각화의 4가지 유형(구성·비교·분포·관계 분석)을 구분할 수 있어요.

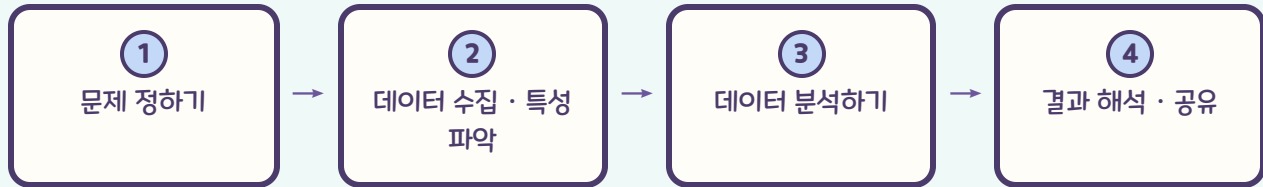
3 CODAP을 이용해 목적에 맞는 그래프를 그리고 해석할 수 있어요.



데이터 분석하기 — 데이터 시각화란 무엇일까?



데이터 과학이 문제를 해결하는 과정 4단계



데이터를 분석할 때는, 복잡한 데이터들을 그래프로 바꾸어 한눈에 볼 수 있도록 만들어요. 이것을 데이터 시각화라고 해요.



데이터 시각화가 필요한 이유

데이터를 더 쉽게 이해하고, 데이터 속에 숨겨진 **패턴**과 **흐름**을 명확하게 파악하여 의사 결정과 분석을 효과적으로 도울 수 있어요. 같은 데이터를 여러 차트로 시각화하여 다양한 관점에서 바라보면 새로운 패턴이나 결과를 찾을 수 있어요.



데이터 시각화의 4가지 유형

무엇을 알고 싶은가에 따라 4가지 유형으로 나누어서 그래프를 그려요.

유형	의미	질문 예시
구성 분석	전체에서 각 그룹들이 각각 몇 %를 차지하는지 보는 것	"~는 몇 %일까?"
비교 분석	서로 다른 그룹끼리 누가 더 크고 작은지 비교하는 것	"~과 ~ 중 어느 쪽이 더 클까?"
분포 분석	데이터들이 주로 어디에 몰려있고 퍼져있는지 모양을 보는 것	"~는 주로 어디에 몰려 있을까?" "유난히 다른 값이 있을까?"
관계 분석	두 속성 간에 어떤 관계가 있는지 파악하는 것	"~랑 ~는 서로 관련이 있을까?"



꼭 기억하세요!

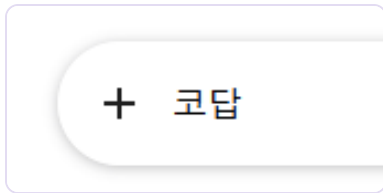
같은 데이터라도 무엇을 알고 싶은지에 따라 질문을 다르게 만들어야 해요. 질문 속에 "몇 %", "어느 쪽이 더", "몰려있다/이상치", "~할수록" 같은 표현이 있는지 보면 어떤 분석을 해야 할지 힌트를 얻을 수 있어요.



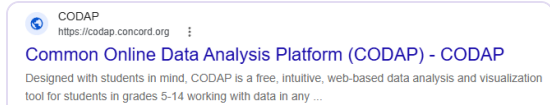
CODAP에 데이터 올리기

1. 구글에 '코답' 이라고 검색해요.
2. 검색 결과에서 CODAP(codap.concord.org) 사이트를 클릭해요.
3. 오른쪽 맨 위에 있는 주황색 Launch CODAP 버튼을 눌러요.
4. 새 문서를 눌러요.
5. 수업자료 폴더에 있는 포켓몬 파일을 CODAP의 흰 바탕 위로 끌어다 놓아요.
6. 화면에 표가 생겼다면 완성!

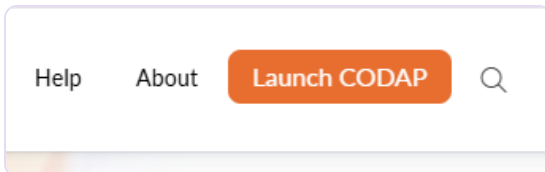
표의 모서리를 끌어 크기를 키워 데이터가 다 보이게 하고, 친구를 도와주세요.



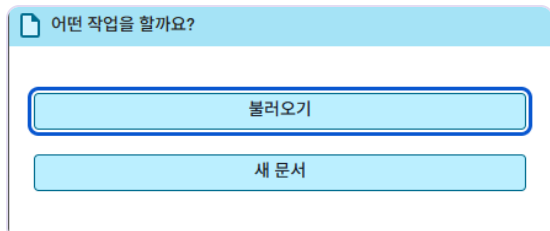
① 구글에 '코답' 이라고 검색



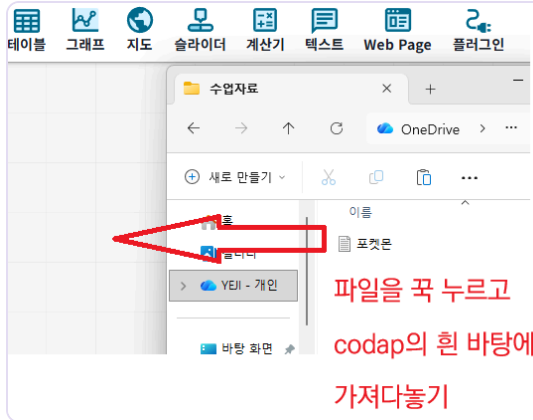
② 검색 결과에서 CODAP(codap.concord.org) 클릭



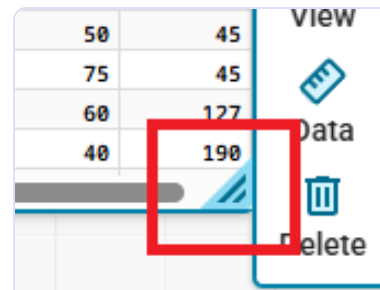
③ 오른쪽 위 주황색 Launch CODAP 클릭



④ '어떤 작업을 할까요?'에서 '새 문서' 클릭



⑤ 포켓몬 파일을 CODAP 흰 바탕으로 끌어다 놓기



모서리 눌러서 표
다 보이게 만들기

⑥ 표 모서리를 끌어 데이터가 다 보이게 늘리기



구성 분석

구성 분석이 뭘까요?

피자 한 판을 여러 조각으로 나누는 것처럼, 전체를 몇 개의 그룹으로 나누고 각 그룹이 전체의 몇 %를 차지하는지 살펴보는 것

이렇게 질문해요

"우리 반 친구들이 좋아하는 계절은 봄·여름·가을·겨울이 각각 몇 %일까?" 처럼 '몇 %', '가장 많은 / 적은'을 묻는 질문이에요.



데이터 분석 과정

1. **[문제 정하기]** 가장 많은 포켓몬 타입은 무엇일까?

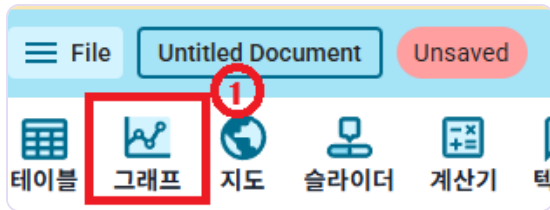
2. **[데이터 수집 · 속성 파악]** 포켓몬 표에는 도감번호 · 이름 · 타입 · 체력 · 공격력 · 방어력 · 포획률 속성이 있어요.

3. **[데이터 분석하기]** 아래 순서대로 CODAP 그래프를 그려요.

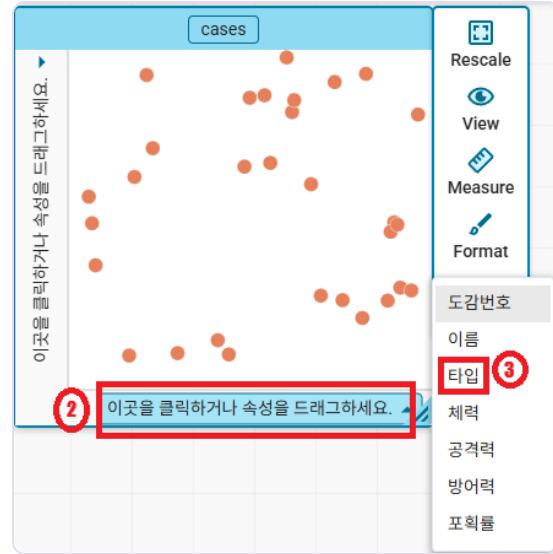


CODAP 그래프 그리기

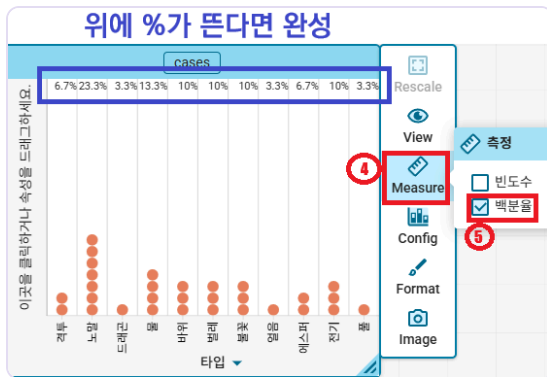
1. 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창을 열어요.
2. x축에 '타입' 속성을 클릭해요. (y축은 비워 두기)
3. Measure(측정)를 클릭하고 백분율을 체크해요.
4. 위에 각 타입마다 몇 %인지 세어 주는 숫자가 뜬다면 완성이에요.



① 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창 열기

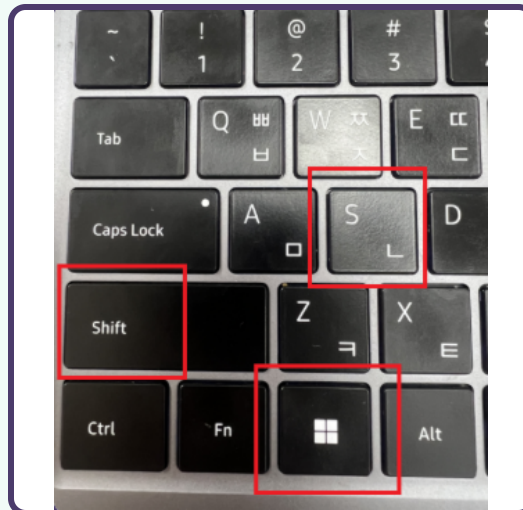


② x축을 클릭해 ③ '타입' 선택 (y축은 비율)



④ Measure → ⑤ 백분율 체크 → 위에 % 표시

FAST 스샷으로 캡처하고 활동지에 붙여넣는 방법



빨간 칸이 윈도우키 田 · Shift · S 위치. 세 개를 함께 눌러요.

1. 위 사진처럼 키보드에서 윈도우키 田 + Shift + S 를 함께 눌러요.
2. 붙여넣고 싶은 부분을 마우스로 드래그해서 캡처해요.

3. 아래 칸을 한 번 누른 뒤 Ctrl + V 를 눌러 캡처한 스샷을 붙여넣어요.

 여기에 CODAP 그래프를 붙여넣으세요

 이 칸을 클릭한 뒤 **Ctrl + V** 로 캡처한 그래프를 붙여넣어요
(그림 파일을 이 칸으로 끌어다 놓아도 돼요 · 지우기: 아래  버튼 또는 Delete 키)

4. [데이터 해석하기] 붙여넣은 그래프를 보고 알게 된 사실을 정리하고, 그것으로 어떤 결론을 내릴 수 있는지 생각해요.

 **그래프 해석** — 그래프를 보고 알게 된 사실을 적어 보자.

예: 가장 많은 타입은 ○○ 타입으로 전체의 ○○%예요.

 **나의 결정** — 이 결과를 보고 내가 내릴 수 있는 결론이나 판단을 적어 보자.

여기에 적어요



비교 분석

📄 비교 분석이 뭘까요?

서로 다른 그룹의 크기(평균, 합계 등)를 나란히 놓고 어느 쪽이 더 크고 작은지 살펴보는 것

💡 이렇게 질문해요

"우리 반과 옆 반의 평균 키는 어느 쪽이 더 클까?" 처럼 두 그룹을 콕 집어 '더 큰지 / 작은지' 묻는 질문이에요.

✂ 데이터 분석 과정

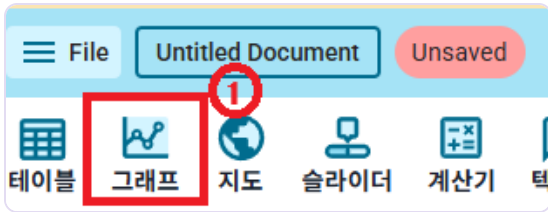
1. **[문제 정하기]** 어떤 타입의 포켓몬이 평균 공격력이 가장 높고, 어떤 타입의 포켓몬이 평균 공격력이 가장 낮을까?

2. **[데이터 수집 · 속성 파악]** 비교하는 건 '타입' 마다, 비교할 값은 '공격력'이에요.

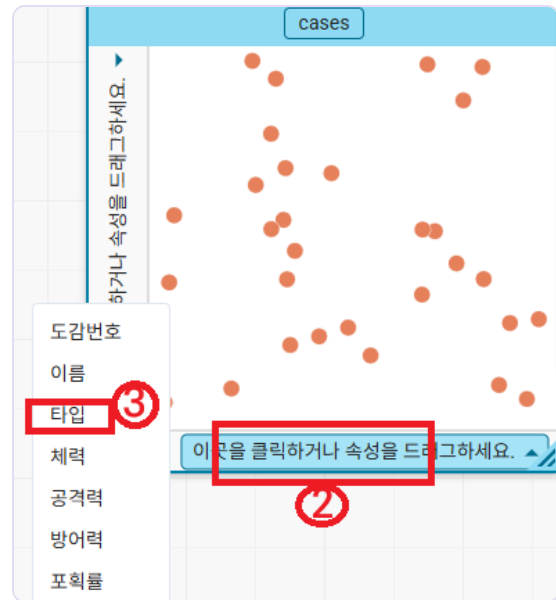
3. **[데이터 분석하기]** 아래 순서대로 CODAP 그래프를 그려요.

📊 CODAP 그래프 그리기

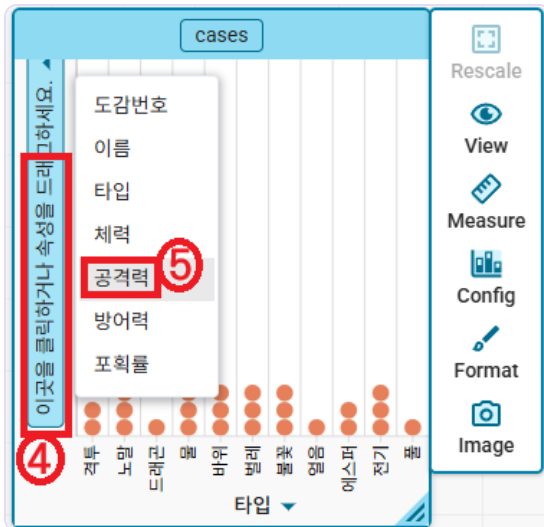
1. 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창을 열어요.
2. x축에 '타입' 속성을 클릭해요.
3. y축에 '공격력' 속성을 클릭해요.
4. Measure(측정)를 클릭하고 Mean을 체크해요. (Mean : 평균을 의미)
5. 각 타입마다 평균 공격력을 나타내는 파란 선이 뜬다면 완성이에요.



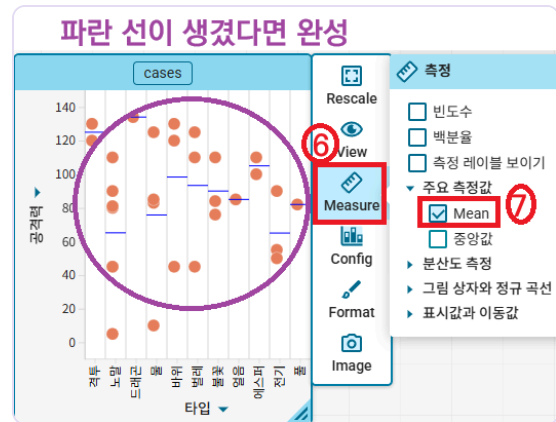
① 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창 열기



② x축을 클릭해 ③ '타입' 선택

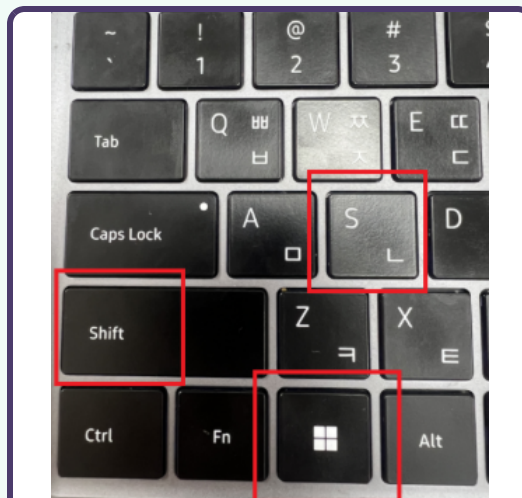


④ y축을 클릭해 ⑤ '공격력' 선택 (x축은 '타입')



⑥ Measure → ⑦ Mean 체크 → 타입마다 평균 파란 선

PASTE 스샷으로 캡처하고 활동지에 붙여넣는 방법



빨간 칸이 윈도우키 田 · Shift · S 위치. 세 개를 함께 눌러요.

1. 위 사진처럼 키보드에서 윈도우키 田 + Shift + S 를 함께 눌러요.
2. 붙여넣고 싶은 부분을 마우스로 드래그해서 캡처해요.
3. 아래 칸을 한 번 누른 뒤 Ctrl + V 를 눌러 캡처한 스샷을 붙여넣어요.

 여기에 CODAP 그래프를 붙여넣으세요

 이 칸을 클릭한 뒤 **Ctrl + V** 로 캡처한 그래프를 붙여넣어요
(그림 파일을 이 칸으로 끌어다 놓아도 돼요 · 지우기: 아래  버튼 또는 Delete 키)

4. [데이터 해석하기] 붙여넣은 그래프를 보고 알게 된 사실을 정리하고, 그것으로 어떤 결론을 내릴 수 있는지 생각해요.

 **그래프 해석** — 그래프를 보고 알게 된 사실을 적어 보자.

예: 평균 공격력이 가장 높은 타입은 ○○, 가장 낮은 타입은 ○○ 예요.

 **나의 결정** — 이 결과를 보고 내가 내릴 수 있는 결론이나 판단을 적어 보자.

여기에 적어요



분포 분석

📄 분포 분석이 뭘까요?

반 친구들의 시험 점수를 쪽 늘어놓았을 때 점수가 어느 구간에 많이 몰려있는지 살펴보는 것

💡 이렇게 질문해요

"우리 반 중간고사 수학 점수는 보통 어느 구간에 몰려 있을까?" 처럼 '어느 구간에 몰려 있는지', '유난히 다른 값(이상치)이 있는지' 묻는 질문이에요.

✂ 데이터 분석 과정

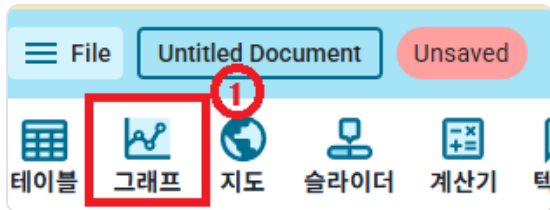
1. [문제 정하기] 포켓몬들의 체력은 보통 어느 구간에 모여있을까?

2. [데이터 수집 · 속성 파악] 살펴볼 값은 '체력' 속성이에요.

3. [데이터 분석하기] 아래 순서대로 CODAP 그래프를 그려요.

📊 CODAP 그래프 그리기

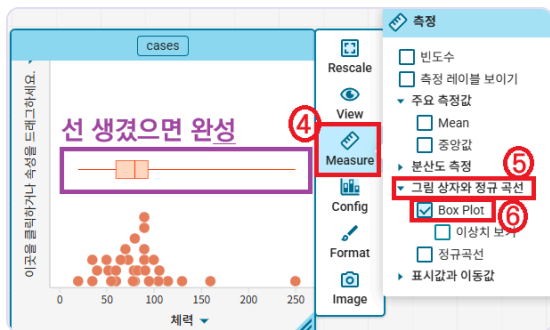
1. 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창을 열어요.
2. x축에 '체력' 속성을 클릭해요.
3. Measure(측정) 클릭 → 그림 상자와 정규 곡선 클릭 → Box Plot 클릭.
4. box plot 선이 뜬다면 완성이에요.
5. 가운데 선에 마우스를 가져다 대면 중앙값, 양 끝 선에 대면 최솟값 · 최댓값을 확인할 수 있어요.



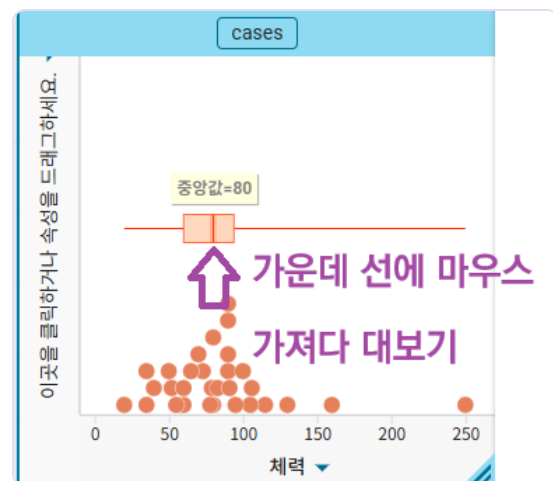
① 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창 열기



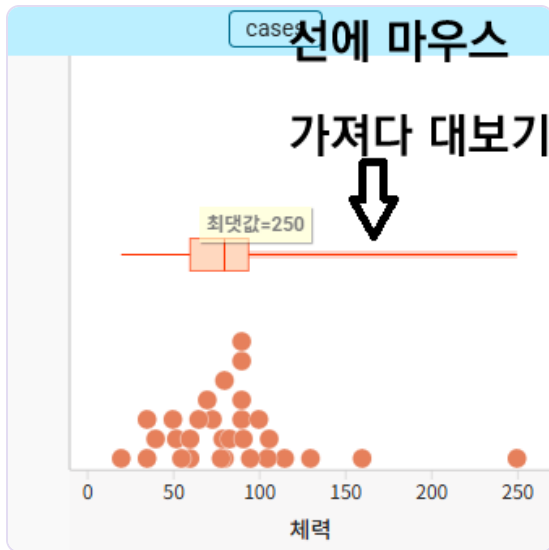
② x축을 클릭해 ③ '체력' 선택



④ Measure → ⑤ 그림 상자와 정규 곡선 → ⑥ Box Plot

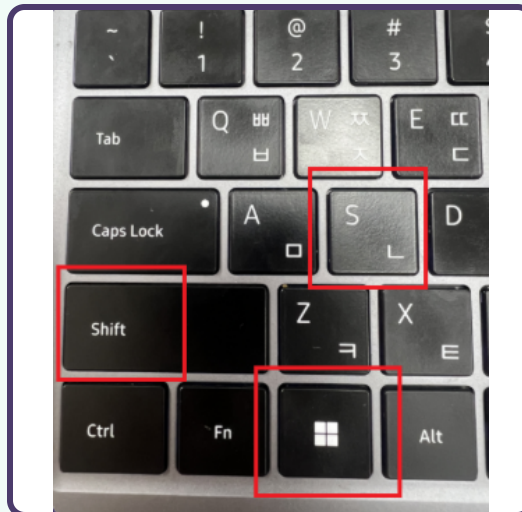


가운데 선에 마우스 → 중앙값 확인 (예: 80)



끝 선에 마우스 → 최솟값 · 최댓값 확인 (예: 250)

PASTE 스샷으로 캡처하고 활동지에 붙여넣는 방법



빨간 칸이 윈도우키 田 · Shift · S 위치. 세 개를 함께 눌러요.

1. 위 사진처럼 키보드에서 윈도우키 田 + Shift + S 를 함께 눌러요.
2. 붙여넣고 싶은 부분을 마우스로 드래그해서 캡처해요.
3. 아래 칸을 한 번 누른 뒤 Ctrl + V 를 눌러 캡처한 스샷을 붙여넣어요.

여기에 CODAP 그래프를 붙여넣으세요

 이 칸을 클릭한 뒤 **Ctrl + V** 로 캡처한 그래프를 붙여넣어요
(그림 파일을 이 칸으로 끌어다 놓아도 돼요 · 지우기: 아래  버튼 또는 Delete 키)

4. [데이터 해석하기] 붙여넣은 그래프를 보고 알게 된 사실을 정리하고, 그것으로 어떤 결론을 내릴 수 있는지 생각해요.

 이상치(outlier)가 무엇일까?

대부분의 값이 모여 있는 곳에서 혼자 멀리 동떨어져 있는 값이에요. 예를 들어 반 친구들의 키가 대부분 150~165cm인데 한 명만 195cm라면, 그 값이 이상치예요. 분포를 볼 때는 "유난히 튀는 값이 있는지"도 함께 살펴봐요.

 **그래프 해석 — 그래프를 보고 알게 된 사실을 적어 보자.**

예: 체력은 주로 ○○~○○ 구간에 몰려 있고, 중앙값은 약 ○○ 예요.

 **나의 결정 — 이 결과를 보고 내가 내릴 수 있는 결론이나 판단을 적어 보자.**

여기에 적어요



관계 분석

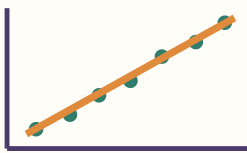
📋 관계 분석이 뭘까요?

서로 다른 두 가지 특징(속성) 사이에 어떤 관련이 있는지 살펴보는 것
한쪽 값이 커질 때 다른 값도 함께 커지면 양(+)의 관계, 반대로 작아지면 음(-)의 관계 예요.

💬 이렇게 질문해요

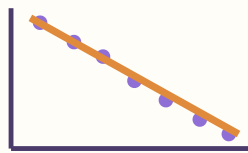
"공부 시간이 길수록 시험 점수도 높아질까?" 처럼 두 속성을 '~할수록'으로 이어서 묻는 질문이에요.

📌 관계의 3가지 모습



양(+)의 관계

한쪽이 커질 때 다른 값도 함께 커
짐 (오른쪽 위로 올라감)



음(-)의 관계

한쪽이 커질 때 다른 값은 작아짐
(오른쪽 아래로 내려감)



관계 없음

한쪽 값이 변해도 다른 값은 규칙
없이 흩어져 있음

✂ 데이터 분석 과정 ①

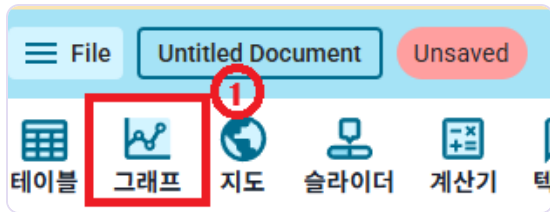
1. [문제 정하기] 공격력이 높은 포켓몬일수록 방어력도 함께 높을까?

2. [데이터 수집 · 속성 파악] 관계를 살펴볼 두 속성은 '공격력'과 '방어력'이에요.

3. [데이터 분석하기] 아래 순서대로 CODAP 그래프를 그려요.

📖 CODAP 그래프 그리기

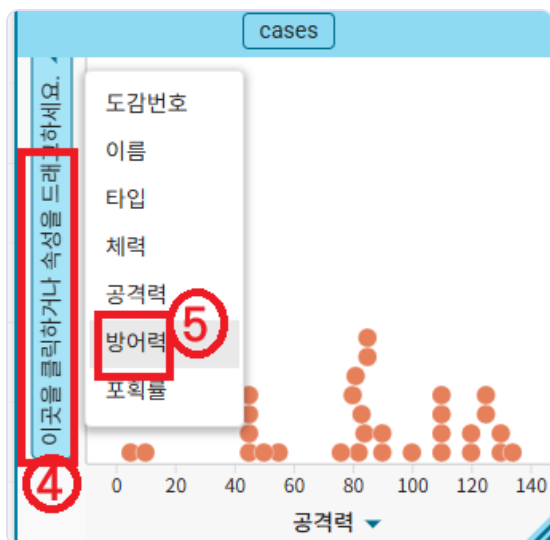
1. 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창을 열어요.
2. x축에 '공격력' 속성을 클릭해요.
3. y축에 '방어력' 속성을 클릭해요.
4. Measure(측정) 클릭 → 최소제곱선 클릭 → Show r 클릭.
5. 선이 뜬다면 완성이에요.



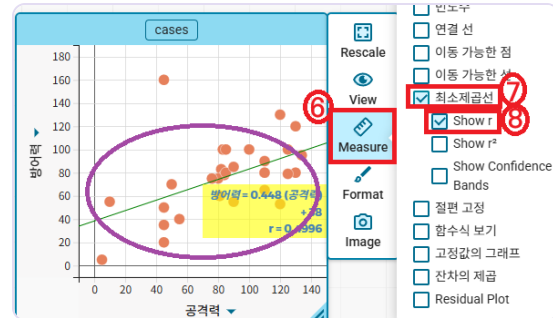
① 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창 열기



② x축을 클릭해 ③ '공격력' 선택

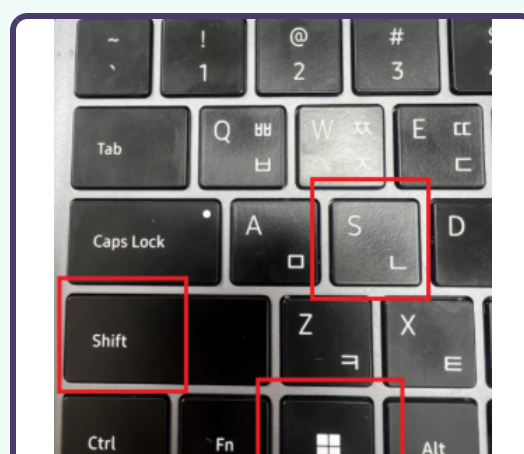


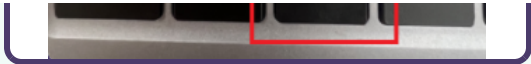
④ y축을 클릭해 ⑤ '방어력' 선택



⑥ Measure → ⑦ 최소제곱선 → ⑧ Show r (예: $r = 0.4996$)

PASTE 스샷으로 캡처하고 활동지에 붙여넣는 방법





빨간 칸이 윈도우키  · Shift · S 위치. 세 개를 함께 눌러요.

1. 위 사진처럼 키보드에서 윈도우키  + Shift + S 를 함께 눌러요.
2. 붙여넣고 싶은 부분을 마우스로 드래그해서 캡처해요.
3. 아래 칸을 한 번 누른 뒤 Ctrl + V 를 눌러 캡처한 스샷을 붙여넣어요.

여기에 CODAP 그래프를 붙여넣으세요

 이 칸을 **클릭**한 뒤 **Ctrl + V** 로 캡처한 그래프를 붙여넣어요

(그림 파일을 이 칸으로 끌어다 놓아도 돼요 · 지우기: 아래  버튼 또는 Delete 키)

4. [데이터 해석하기] 붙여넣은 그래프를 보고 알게 된 사실을 정리하고, 그것으로 어떤 결론을 내릴 수 있는지 생각해요.

용어

최소제곱선 : 흩어져 있는 점들을 대표해서 흐름을 잘 설명해 주는 선.

r (상관계수) : x축과 y축 속성이 서로 얼마나 관련되어 있는지 알려 주는 -1 ~ 1 사이의 수치.

r 값	의미
+1 에 가까울수록	양의 상관관계 (한쪽이 커질수록 다른 쪽도 커짐)
-1 에 가까울수록	음의 상관관계 (한쪽이 커질수록 다른 쪽은 작아짐)
0 에 가까울수록	아무 관계가 없음

그래프 해석 - r 값과 점들의 모양을 보고 알게 된 사실을 적어 보자.

예: $r =$ 약 0.8 이고 점들이 오른쪽 위로 올라가는 모양이라 양의 관계예요.

나의 결정 - 결론이나 판단을 적어 보자.

여기에 적어요



✖ 데이터 분석 과정 ②

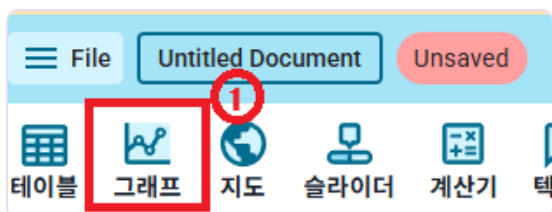
1. **[문제 정하기]** 포획률이 낮아 잡기 어려운 포켓몬일수록 공격력이 더 높을까?

2. **[데이터 수집 · 속성 파악]** 두 속성은 '포획률'과 '공격력'이에요.

3. **[데이터 분석하기]** 아래 순서대로 CODAP 그래프를 그려요.

📖 CODAP 그래프 그리기

1. 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창을 열어요.
2. x축에 '포획률' 속성을 클릭해요.
3. y축에 '공격력' 속성을 클릭해요.
4. Measure(측정) 클릭 → 최소제곱선 클릭 → Show r 클릭.
5. 선이 뜬다면 완성이에요.



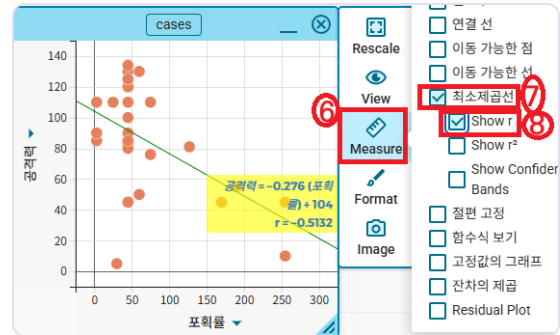
① 그래프 버튼을 눌러 새 그래프 창 열기



② x축을 클릭해 ③ '포획률' 선택

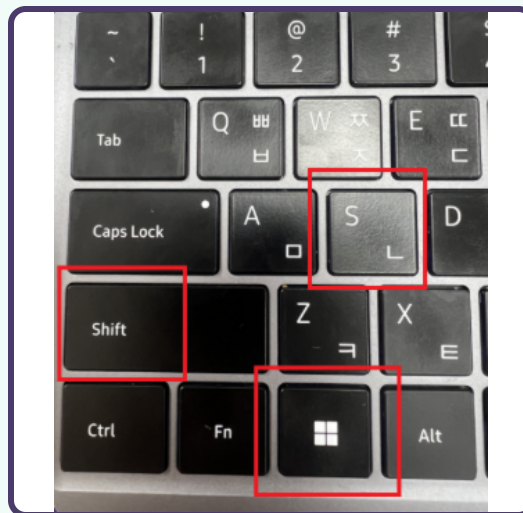


④ y축을 클릭해 ⑤ '공격력' 선택



⑥ Measure → ⑦ 최소제곱선 → ⑧ Show r (예: $r = -0.5132$)

PASTE 스샷으로 캡처하고 활동지에 붙여넣는 방법



빨간 칸이 윈도우키 田 · Shift · S 위치. 세 개를 함께 눌러요.

1. 위 사진처럼 키보드에서 윈도우키 田 + Shift + S 를 함께 눌러요.
2. 붙여넣고 싶은 부분을 마우스로 드래그해서 캡처해요.
3. 아래 칸을 한 번 누른 뒤 Ctrl + V 를 눌러 캡처한 스샷을 붙여넣어요.

 여기에 CODAP 그래프를 붙여넣으세요

 이 칸을 **클릭**한 뒤 **Ctrl + V** 로 캡처한 그래프를 붙여넣어요
(그림 파일을 이 칸으로 끌어다 놓아도 돼요 · 지우기: 아래  버튼 또는 Delete 키)

4. [데이터 해석하기] 붙여넣은 그래프를 보고 알게 된 사실을 정리하고, 그것으로 어떤 결론을 내릴 수 있는지 생각해요.

 **그래프 해석 — 알게 된 사실을 적어 보자.**

예: $r =$ 약 $\bigcirc\bigcirc$ 이고 점들이 오른쪽 아래로 내려가는 모양이라 음의 관계예요.

☒ **나의 결정 — 결론이나 판단을 적어 보자.**

여기에 적어요



형성평가 - 이 질문은 어떤 분석일까?

아래 질문을 읽고, 어떤 분석 유형에 해당하는지 골라 보자. 선택지를 누르면 바로 채점돼요.

💡 Tip

질문 속 표현(몇 %, 어느 쪽이 더, 몰려있다 / 이상치, ~할수록)을 보면 힌트를 얻을 수 있어요. 분석마다 질문을 만드는 방식이 달라요!

📌 데이터 시각화의 4가지 유형

무엇을 알고 싶은가에 따라 4가지 유형으로 나누어서 그래프를 그려요.

유형	의미	질문 예시
구성 분석	전체에서 각 그룹들이 각각 몇 %를 차지하는지 보는 것	"~는 몇 %일까?"
비교 분석	서로 다른 그룹끼리 누가 더 크고 작은지 비교하는 것	"~과 ~ 중 어느 쪽이 더 클까?"
분포 분석	데이터들이 주로 어디에 몰려있고 퍼져있는지 모양을 보는 것	"~는 주로 어디에 몰려 있을까?" "유난히 다른 값이 있을까?"
관계 분석	두 속성 간에 어떤 관계가 있는지 파악하는 것	"~랑 ~는 서로 관련이 있을까?"

1. 우리 반 친구들이 좋아하는 계절을 조사하면 봄·여름·가을·겨울은 각각 몇 %일까?

구성 분석

비교 분석

분포 분석

관계 분석

2. 우리 반 중간고사 수학 점수는 어느 구간에 몰려 있을까?

구성 분석

비교 분석

분포 분석

관계 분석

3. 공부 시간이 길수록 시험 점수도 높아질까?

구성 분석

비교 분석

분포 분석

관계 분석



핵심 개념 확인

개념	뜻
데이터 시각화	복잡한 데이터를 그래프로 바꾸어 한눈에 패턴과 흐름을 파악할 수 있게 하는 것
구성 분석	전체에서 각 그룹이 차지하는 비율
비교 분석	서로 다른 그룹의 크기 비교
분포 분석	데이터가 몰려있는 구간 파악
관계 분석	두 속성 사이의 관련성 파악
이상치(outlier)	대부분의 값에서 혼자 멀리 동떨어져 있는 값



PDF로 저장하기



@sage810